

Artículos

Universidades Latinoamericanas y PINTEC: Innovación, Sostenibilidad y Desafíos Institucionales

Latin American Universities and PINTEC: Innovation, Sustainability and Institutional Challenges

Ximena Catalina Abril Fajardo¹ 

Resumen. Las universidades latinoamericanas viven hoy una tensión que ya no se puede ignorar: o logran conectar su producción académica con las necesidades reales de sus territorios, o seguirán quedándose al margen de los cambios sociales, ambientales y tecnológicos que atraviesa la región. Esta situación se refleja con claridad en los indicadores de la Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC) de Brasil, que muestran cómo muchas empresas siguen apostando por la compra de tecnología antes que por desarrollar innovación propia o establecer vínculos sólidos con instituciones académicas. El modelo Laboratorios Universitarios de Innovación Social (LUIS) plantea una forma distinta de entender y organizar el quehacer universitario. Su propuesta integra dimensiones académicas, tecnológicas, sociales, organizativas, empresariales e institucionales, buscando que los laboratorios dejen de funcionar como islas y se conviertan en espacios donde la formación, la investigación aplicada y la vinculación con el entorno se articulan, incorporando aprendizajes regionales y estándares internacionales como ISO 59004 e ISO 59010.

Palabras clave: Innovación sostenible, Ecosistemas universitarios, PINTEC Brasil, Laboratorio LUIS, Articulación Territorial.

Abstract. Latin American universities today face a tension that can no longer be ignored: either they connect their academic output with the real needs of their communities, or they will continue to be left behind by the social, environmental, and technological changes sweeping the region. This situation is clearly reflected in the indicators of Brazil's Technological Innovation Research (PINTEC), which show how many companies continue to prioritize purchasing technology over developing their own innovations or establishing strong ties with academic institutions. The University Laboratories for Social Innovation (LUIS) model proposes a different way of understanding and organizing university work. Its approach integrates academic, technological, social, organizational, business, and institutional dimensions, aiming to transform laboratories from isolated entities into spaces where training, applied research, and engagement with the territorial context are articulated, incorporating regional learning and international standards such as ISO 59004 and ISO 59010.

¹ Estudiante de Doctorado de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Correo: ximena.abril@uasb.edu.ec Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-7465-5355>



Keywords: Sustainable Innovation, University Ecosystems, PINTEC Brazil, LUIS Laboratory, Territorial Articulation.

Introducción

Los problemas ambientales que atraviesa el mundo —entre ellos el cambio climático, el deterioro de los ecosistemas y las desigualdades entre territorios— dejaron atrás la etapa del simple diagnóstico. Las circunstancias actuales exigen intervenciones reales, contextualizadas y sostenibles que articulen conocimiento, toma de decisiones y acción pública o comunitaria. Bajo este panorama, el rol universitario no puede reducirse a reproducir teoría: según Arocena y Sutz (2021), las universidades no pueden mantenerse al margen de su entorno, sino que deben participar activamente en los procesos territoriales e influir en las dinámicas productivas y sociales donde desarrollan sus funciones.

En muchos países del Sur global, impulsar innovaciones con enfoque sostenible implica enfrentar limitaciones estructurales persistentes. La limitación de fondos, las carencias en infraestructura y la poca articulación entre actores estatales y privados complican el diseño de estrategias que realmente respondan a las particularidades de cada territorio. Por esa razón, algunos autores subrayan la importancia de promover modelos que combinen pertinencia territorial, inclusión y factibilidad económica (Arocena y Sutz, 2021).

Aun así, dentro del ámbito universitario persisten tensiones que frenan su capacidad de articulación con otros actores. Uno de los problemas más reiterados es la escasa conexión con el aparato productivo. En numerosos casos, los laboratorios universitarios permanecen funcionando de forma aislada, sin mecanismos sostenidos que les permitan vincularse con las necesidades económicas o sociales de los territorios donde están insertos. Esta desconexión dificulta que evolucionen hacia espacios con capacidad real de impulsar transformaciones en el entorno regional (Veiga Ávila et al., 2023).

A esto se suman factores internos que profundizan la brecha: escasez de personal técnico cualificado, culturas institucionales resistentes a cambios, discontinuidad en las líneas de acción y ausencia de políticas con enfoque sostenible (Rotondo et al., 2023). Estas condiciones afectan directamente la capacidad de las universidades para responder a los desafíos del desarrollo.

Desde el ámbito empresarial también se observa esta desconexión. En Brasil, la Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC) se ha consolidado como un instrumento clave para observar la evolución de la inversión en I+D, la adopción de tecnologías emergentes y las formas de colaboración entre distintas entidades. De acuerdo con el IBGE (2024), las empresas han incrementado de manera progresiva el uso de soluciones digitales, especialmente inteligencia artificial y servicios en la nube. Aunque estas tecnologías suelen asociarse a mejoras en productividad y eficiencia, empiezan a reconocerse también por su aporte en la reducción de impactos ambientales, sobre todo en sectores con alta demanda de recursos (Sperotto et al., 2021). Esta coincidencia entre transformación tecnológica y sostenibilidad abre un espacio para que las universidades participen de forma más directa en estrategias de cambio.

Al mismo tiempo, la literatura sobre innovación sostenible insiste en articular la apertura organizacional —open innovation— con capacidades internas orientadas a generar,

absorber y adaptar conocimiento. En este sentido, las universidades pueden jugar un papel relevante como espacios de experimentación colaborativa, formación aplicada y transferencia tecnológica (Bigliardi y Filippelli, 2022).

Comprender estos ecosistemas requiere enfoques amplios que integren dimensiones organizativas, sociales, tecnológicas e institucionales. Silva Neto et al. (2024) plantean modelos analíticos que permiten aproximarse a esas dinámicas de manera más integral. En distintos países de Europa se ha observado que formar profesionales con competencias específicas en innovación se ha vuelto decisivo para vincular el trabajo académico con objetivos sociales de proyección amplia y sostenida en el tiempo (Kozirog et al., 2022).

A nivel internacional, distintas investigaciones coinciden en señalar obstáculos recurrentes: ausencia de planificación, falta de equipos ambientales, debilidad en la continuidad de las iniciativas y resistencias institucionales (Veiga Ávila et al., 2023). Algunos estudios recientes muestran cómo universidades públicas intentan incorporar prácticas de innovación sostenible enfrentándose a tensiones entre la cultura académica tradicional y las demandas de impacto territorial (Rotondo et al., 2023). Un ejemplo complementario proviene del ámbito de la ingeniería de software: la enseñanza de prácticas sostenibles dentro de los currículos sigue siendo limitada por falta de recursos, materiales pedagógicos y compromiso docente (Torre et al., 2017).

En este contexto, el presente trabajo retoma estas experiencias como insumo para la reflexión. Reconoce los desafíos estructurales, los avances incipientes y las formas emergentes de articulación entre universidad, Estado, empresas y comunidad. Surge de una investigación doctoral basada en estudios de caso, validación tipo Delphi y análisis comparado utilizando indicadores de la PINTEC brasileña.

A partir de ese proceso investigativo, se propone el modelo Laboratorios Universitarios de Innovación Social (LUIS) como una alternativa metodológica maleable. Este modelo busca responder a la necesidad de superar el funcionamiento aislado de los laboratorios universitarios, promoviendo su articulación con el entorno territorial, el sector productivo y las dinámicas sociales.

Su estructura incorpora componentes tecnológicos, organizativos, sociales e institucionales, lo que permite ajustarla a distintos escenarios académicos y realidades territoriales. El eje central de la propuesta es mostrar cómo estos laboratorios pueden transformarse en puntos de conexión entre la formación, la investigación aplicada y las necesidades de los territorios.

Bajo esta mirada, el modelo LUIS no se presenta como una teoría distante, sino como una ruta operativa que busca impulsar innovaciones sostenibles tanto al interior de las universidades como en sus redes de relación.

A partir de este proceso investigativo, comenzaron a aparecer algunos patrones que se repiten en los distintos casos analizados. En los estudios de caso, se pudo observar que los laboratorios universitarios tienen dificultades para sostener vínculos estables con el entorno productivo y, en muchos casos, terminan operando de manera aislada.

De forma complementaria, la validación tipo Delphi permitió reconocer que aspectos

como la articulación institucional, la disponibilidad de recursos y la continuidad organizativa no son elementos secundarios, sino condiciones necesarias para que estos espacios funcionen de manera efectiva.

Por su parte, al contrastar estos hallazgos con los indicadores de la PINTEC, se evidenció que la colaboración entre universidad y empresa sigue siendo limitada y poco estructurada. Esto refuerza la necesidad de contar con modelos que no solo promuevan estas relaciones, sino que permitan organizarlas y sostenerlas en el tiempo.

Marco conceptual: laboratorios universitarios, sostenibilidad e innovación

Entender el alcance transformador de los laboratorios requiere más que una definición administrativa o técnica. Se necesita un basamento conceptual que cruce lo académico con lo territorial. Nociones como innovación sostenible, cooperación interinstitucional, apertura colaborativa y compromiso universitario con el entorno constituyen los ejes que fundamentan el modelo LUIS. Estas ideas permiten interpretar los laboratorios no solo como instalaciones o proyectos, sino como engranajes con capacidad de intervención social, ambiental y estratégica.

Innovación sostenible, colaboración y territorio

La noción de innovación sostenible ha dejado de limitarse a indicadores de productividad o eficiencia. En los últimos años, su significado se ha ampliado hacia enfoques que conectan justicia social, adaptación al territorio y restauración ambiental. Bajo esta perspectiva, innovar implica revisar críticamente los modelos actuales de desarrollo, responder a desafíos globales desde lo local y generar soluciones coherentes con las realidades comunitarias (Bigliardi, Filippelli y Galati, 2021; Bigliardi y Filippelli, 2022).

Este tipo de innovación no surge de manera aislada dentro de las instituciones. Diversos estudios muestran que las organizaciones que construyen vínculos externos —con universidades, redes sociales, empresas o comunidades— incrementan sus capacidades para desarrollar soluciones sostenibles (Bigliardi y Filippelli, 2022). En este tipo de vínculos se hace más viable incorporar enfoques de economía circular, ajustar tecnologías a las necesidades del entorno y diseñar estructuras productivas con mayor capacidad de resistencia y adaptación.

Las revisiones académicas recientes destacan cuatro ejes donde convergen la sostenibilidad y la innovación: desarrollo de capacidades tecnológicas, rediseño de modelos de negocio, colaboración fluida entre sectores y criterios ecológicos en la eficacia innovadora (Bigliardi y Filippelli, 2022). Pero estos avances no dependen solo de alianzas externas; requieren también que las instituciones fortalezcan culturas internas basadas en el aprendizaje continuo, la apertura al cambio y la apropiación crítica del conocimiento.

Galindo-Martín et al. (2025) muestran que la innovación abierta puede potenciar la sostenibilidad cuando existen redes colaborativas y estructuras institucionales flexibles. De manera complementaria, (Worakittikul et al., 2025) señalan que, en pequeñas y medianas empresas, los procesos de co-creación con actores sociales resultan claves para incorporar prácticas ambientales alineadas con dinámicas de economía circular.

Cuando un laboratorio universitario se inserta en esas redes de colaboración con

comunidades, sectores productivos y gobiernos locales, su papel deja de ser meramente experimental. Se convierte en un agente articulador con capacidad de impulsar transformaciones sostenibles, responder a necesidades territoriales y generar impactos medibles en su entorno.

Ecosistemas de innovación y universidad comprometida

Un ecosistema de innovación se sostiene en la interacción de múltiples actores que comparten conocimientos, recursos, problemáticas y aprendizajes. En estos sistemas participan universidades, empresas, organismos públicos, comunidades y usuarios finales, cada uno con intereses distintos pero interdependientes. En ese marco, las instituciones académicas no solo producen conocimiento, sino que también lo movilizan, validan y adaptan a demandas reales.

Arocena y Sutz (2001) propusieron que las universidades latinoamericanas deben vincular sus funciones sustantivas —docencia, investigación y relación con el entorno— con las dinámicas territoriales donde actúan. Su enfoque de “universidad para el desarrollo” cuestiona los modelos verticales de transferencia y plantea la necesidad de un compromiso activo con los desafíos colectivos. En trabajos posteriores, los mismos autores advierten que muchas instituciones siguen operando bajo una “autonomía académica vacía”, desconectadas de los problemas locales, y plantean que la universidad debe asumir un rol estratégico en los sistemas sociales y productivos (Arocena y Sutz, 2003).

Contexto regional y lecciones desde la encuesta PINTEC

Al tratar de comprender cómo los laboratorios universitarios pueden incidir en dinámicas sostenibles de innovación, es imprescindible mirar hacia Brasil, donde la Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC) constituye un referente sistemático para monitorear los esfuerzos innovadores empresariales. El IBGE la ejecuta de forma recurrente, lo que permite seguir de manera continua la evolución de las iniciativas de innovación en el país. Dicha encuesta recopila información sobre incorporación de tecnologías, modalidades de financiamiento, niveles de colaboración interinstitucional y principales barreras identificadas por las empresas (IBGE, 2024).

Aunque su periodicidad tradicional fue trienal, recientemente se ha explorado una versión semestral con objeto de mejorar la rapidez de los indicadores, aunque esa versión aún está en fase experimental (IBGE, 2024). En sus versiones clásicas (2005, 2008, 2011, 2014, etc.), la PINTEC cubre tanto industrias como ciertos servicios de alta intensidad tecnológica, y se basa en el Manual de Oslo para definir innovaciones de producto, proceso, organizacionales y de marketing (IBGE, 2024; Sperotto et al., 2021)

Tendencias observadas en los datos de la PINTEC

Un hallazgo recurrente del análisis PINTEC es que muchas empresas innovan mediante la adquisición de máquinas, capacitación o externalización de servicios, más que por desarrollo interno (Pastore y Lóurival, 2017). Esa tendencia sugiere que el “pullear” externo domina en muchas firmas industriales brasileñas, lo que limita la creación de ventajas competitivas endógenas.

Otra conclusión relevante proviene de los estudios sobre “ecoinnovación” dentro del universo PINTEC. Sperotto et al. (2021) comparan empresas que han incorporado innovaciones con impacto ambiental (ecoinnovadoras) frente a aquellas que innovan sin efectos ambientales visibles. Encontraron que las primeras muestran un desempeño superior en recursos básicos, esfuerzo innovador y resultados de innovación, y además enfrentan obstáculos diferentes, como financiamiento limitado e insuficiente cooperación externa (Sperotto et al., 2021).

Además, estudios de interacción universidad-empresa han recodificado datos de PINTEC como fuente secundaria. Paranhos et al. (2019) utilizaron datos de la PINTEC de 2008, 2011 y 2014 en estudios de caso para analizar estrategias de vinculación de grandes empresas con universidades, identificando que dichas colaboraciones son parciales, dependientes de pocos proyectos de alto perfil y no sostenibles institucionalmente (Paranhos et al., 2019).

El análisis de políticas también es significativo. En Brasil, instrumentos como la Ley de Innovación y la llamada Lei do Bem han buscado incentivar inversiones privadas en I+D a través de deducciones fiscales, financiamiento y estímulos a alianzas universidad-empresa (Campagnollo, 2023). Sin embargo, aunque se han reportado aumentos en la adhesión de empresas a estos incentivos, su impacto real a escala nacional sigue siendo moderado y con concentración geográfica (Campagnollo, 2023).

Por otro lado, el contexto reciente muestra señales de fragilidad. Durante la pandemia, el gasto empresarial en investigación cayó en proporción al PIB, pasando de 0,58 % a 0,53 % entre 2019 y 2020 (Paiva, 2021). Este retroceso recuerda que los avances no son lineales y dependen de la estabilidad institucional y de políticas coherentes.

Relevancia para la región latinoamericana y calibración para la investigación

Estas lecciones de la PINTEC ofrecen valiosos apuntes para tu trabajo doctoral en América Latina: las empresas del continente suelen adoptar innovaciones visibles (maquinaria, reciclaje) más que innovaciones disruptivas o estratégicas, lo cual pone en evidencia un espacio de oportunidad para laboratorios universitarios orientados hacia temas biotecnológicos, uso sostenible del suelo o energías avanzadas.

La diferencia entre empresas “ecoinnovadoras” e innovadoras muestra que no basta innovar: se debe orientar la innovación hacia la sostenibilidad, lo cual implica estrategias institucionales más alineadas con financiamiento, cooperación y percepción de riesgos. Adicionalmente, la colaboración universidad-empresa, aunque promovida por políticas públicas, suele depender de proyectos aislados y falta institucionalidad, lo que coincide con el hallazgo de que la colaboración formal sigue siendo marginal.

Por su parte, las políticas de estímulo como exenciones fiscales pueden generar incentivos puntuales, pero el desafío es lograr que estas medidas sean accesibles y eficaces para universidades, pequeñas empresas y regiones menos favorecidas. En la realidad latinoamericana, factores estructurales como la inestabilidad financiera, los cambios constantes en las autoridades y la fragilidad de las redes de colaboración dificultan la continuidad de iniciativas universitarias. Por esta razón, el modelo LUIS incorpora estrategias que fortalezcan la resiliencia institucional y eviten que los laboratorios dependan exclusivamente de coyunturas o voluntades temporales.

Modelo: Laboratorio Universitario de Innovación para la Sostenibilidad

A partir de los hallazgos recogidos en los estudios de caso, la validación experta mediante el método Delphi y la comparación con los indicadores de la encuesta PINTEC, el modelo LUIS se plantea como una metodología estructurada que combina seis dimensiones operativas y cinco fases sucesivas. Cada componente incorpora indicadores concretos y orientaciones de aplicación. A continuación, se detallan las dimensiones:

Dimensión Académica. Este eje enlaza al laboratorio con los procesos formativos, de modo que los estudiantes participen activamente en la innovación y no solo desde el enfoque teórico. Se consideran aspectos como: asignaturas articuladas, horas efectivas de práctica, porcentaje de estudiantes involucrados en proyectos, integración interdisciplinaria y formas de evaluación vinculadas. La referencia se nutre de experiencias universitarias que han fortalecido competencias asociadas al desarrollo sostenible.

Dimensión Tecnológica. Incluye los medios técnicos y digitales disponibles: equipamiento actualizado, plataformas virtuales, software especializado, herramientas de prototipado, sensores, conectividad y mantenimiento operativo. Cuando estos recursos no se renuevan o permanecen obsoletos, el laboratorio pierde capacidad de respuesta frente a las demandas del entorno y se desvincula de dinámicas emergentes clave para su pertinencia territorial.

Dimensión Social. Evalúa el grado de interacción del laboratorio con los actores de su entorno. Considera la participación comunitaria, los procesos de co-creación con organizaciones locales, la generación de legitimidad social y las alianzas con instituciones públicas y sociales del territorio. Este componente define si el laboratorio se proyecta como un agente activo del entorno o queda reducido a un espacio aislado dentro de la estructura universitaria.

Conexión territorial e institucional. Este eje es determinante para evitar que el laboratorio funcione como un espacio cerrado. Su finalidad es asegurar que se inserte en redes locales, participe en agendas de desarrollo y fortalezca su presencia en el territorio, articulando esfuerzos con gobiernos subnacionales, asociaciones productivas u organizaciones comunitarias.

Organizativa. Esta dimensión abarca la estructura de gobernanza interna del laboratorio, incluyendo los mecanismos de articulación entre facultades, departamentos, centros de investigación y unidades de vinculación. Incluye además los mecanismos oficiales mediante los cuales se gestionan las decisiones y se organizan procesos institucionales relacionados con aspectos como la administración, la planificación presupuestaria y las rutinas operativas. Cuando esta base organizativa es débil o inestable, el laboratorio queda expuesto a disfunciones, especialmente ante cambios internos o reestructuraciones institucionales.

Empresarial. Incluye las colaboraciones con empresas, incubación de emprendimientos, licenciamiento de tecnologías, invitaciones de proyectos conjuntos, contratos de prestación de servicios y transferencia tecnológica. Esta dimensión busca que el laboratorio actúe como puente real entre academia y sector productivo.

Institucional. Corresponde a las políticas universitarias que respaldan al laboratorio: líneas de financiamiento estable, reconocimiento institucional, incentivos para investigadores, alineamiento con normativas externas y estándares como ISO 59004 y 59010. La institucionalización es lo que permite que la propuesta no dependa solo de voluntades individuales.

Fases operativas del modelo LUIS: el modelo se despliega mediante cinco fases secuenciales que permiten estructura y flexibilidad:

- 1) Diagnóstico contextual local, donde se evalúa el entorno territorial como son las necesidades locales, actores clave, capacidades existentes, recursos humanos y técnicos disponible; esto permite adaptar el laboratorio al contexto específico del territorio.
- 2) Diseño estratégico del laboratorio que, con base en el diagnóstico, se define el perfil del laboratorio: dimensiones prioritarias, líneas temáticas, estructura organizativa, aliados potenciales, metas e indicadores.
- 3) Implementación operativa, que puede ser construcción (o adaptación) de infraestructura, contratación de personal, adquisición de equipamiento, establecimiento de protocolos, inicio de proyectos piloto y apertura al entorno.
- 4) Monitoreo y evaluación, donde se aplican indicadores definidos para cada dimensión para medir desempeño, impactos, retos y aprendizajes. Es fundamental contar con mecanismos de retroalimentación periódica y ajuste.
- 5) Escalamiento y réplica: si el laboratorio funciona con efectividad, se pasa a una fase de expansión, difusión y réplica en otros contextos universitarios o territoriales, adaptando el modelo según las lecciones aprendidas.

Indicadores sugeridos y presupuestación estimada

Para cada dimensión, se pueden definir indicadores cuantitativos y cualitativos. Por ejemplo: académica, que implica porcentaje de estudiantes con proyecto en el laboratorio / número de cursos integrados, tecnológica: nivel de disponibilidad operativa de equipos / tasa de renovación del equipamiento; social, que es el número de actividades de co-creación con comunidades / nivel de satisfacción de actores externos; organizativa que indica el número de unidades involucradas / claridad de estructura de gobernanza; empresarial, que implica monto de contratos con empresas / número de colaboraciones formales; y, finalmente, institucional, que es el porcentaje del presupuesto universitario asignado / permanencia del laboratorio ante cambios administrativos.

Discusión crítica

Comparación con experiencias internacionales

En escenarios europeos y asiáticos ya existen laboratorios universitarios con fuerte inserción en los ecosistemas de innovación. Por ejemplo, novedosos "living labs" en ciudades europeas han logrado una integración territorial significativa al conectar autoridades locales, empresas y ciudadanos en proyectos de innovación urbana (Ballon et al., 2005; Teli et al., 2017). Estas experiencias muestran que la legitimidad social y el

diseño participativo son tan importantes como la capacidad técnica.

No obstante, en esos contextos, las condiciones institucionales y financieras son mucho más estables. Lo que funciona en una universidad europea con fondos asegurados y marcos regulatorios consolidados no siempre es replicable en América Latina. En muchos casos, los laboratorios dependen de subsidios internacionales, de proyectos puntuales o de la agenda de línea de financiamiento externa, lo que los vuelve frágiles.

Otra lección proviene del ámbito de los modelos de innovación sostenible en empresas: los modelos de negocio que adoptan la economía circular deben conjugar diseño de productos, logística inversa, cooperación de cadena y aceptación del mercado (Nosratabadi et al., 2019). En ese sentido, el modelo LUIS debe anticipar que no basta con prototipos: debe haber vías de sostenibilidad económica para que los resultados puedan sostenerse más allá del periodo de tesis o proyecto.

La reciente estandarización ISO también aporta una crítica necesaria: las normas ISO 59004 e ISO 59010 son nuevas herramientas para estructurar estrategias de economía circular en organizaciones. ISO 59004 define vocabulario, principios y directrices para implementar una economía circular en cualquier organización (ISO, 2024). ISO 59010 complementa ese marco orientando cómo transitar modelos lineales hacia esquemas circulares en redes de valor y cadenas de negocio (ISO, 2024). La incorporación de esos estándares en el modelo LUIS es un acierto, pero exige capacidad técnica y de monitoreo que muchas universidades latinoamericanas aún no poseen. Si no se dispone de recursos técnicos, institucionales ni voluntad política, basarse en estándares internacionales puede volverse una carga en lugar de un habilitador.

En términos operativos, la incorporación de los estándares ISO 59004 e ISO 59010 dentro del modelo LUIS no se plantea como un requisito formal, sino como una guía de referencia para orientar la organización interna de los laboratorios. En la práctica, estos estándares permiten estructurar criterios básicos para la gestión de recursos, la toma de decisiones y el seguimiento de procesos vinculados a la sostenibilidad. Por ejemplo, facilitan la identificación de flujos de valor, la evaluación de prácticas internas y la incorporación progresiva de principios de economía circular en las actividades del laboratorio. De esta manera, más que imponer un esquema rígido, su uso dentro del modelo LUIS busca ofrecer un marco flexible que ayude a ordenar las acciones, hacerlas más visibles y, sobre todo, darles continuidad en el tiempo.

Además, reciente trabajo sobre innovación abierta y sostenibilidad advierte que los procesos de innovación no pueden ser “abiertos” sin límites: se necesita una gobernanza clara que defina qué datos compartir, qué actores participar, cómo manejar la propiedad intelectual y cómo garantizar la equidad en la participación (Princepe et al., 2025). En otras palabras, abrir el laboratorio sin marcos claros puede generar tensiones internas, pérdida de control o conflictos entre actores con distintas expectativas.

Riesgos y limitaciones del modelo LUIS

Al analizar el trabajo con el modelo LUIS en el contexto universitario, es posible reconocer que su desarrollo no depende únicamente de la propuesta conceptual, sino que, por el contrario, está intrínsecamente ligado a las condiciones reales en las que funcionan los laboratorios. De hecho, en la práctica, muchas de las dificultades no se manifiestan como

errores evidentes, sino más bien como situaciones complejas que se van construyendo con el tiempo y que, en consecuencia, influyen en la manera en que se sostienen las actividades.

Además, aumentar el número de actividades no implica, necesariamente, que el laboratorio esté en condiciones reales de sostenerlas. Aunque estas tensiones no siempre se manifiestan como interrupciones inmediatas, sí van modificando el ritmo del trabajo y la manera en que las acciones se desarrollan con el tiempo.

Finalmente, algo parecido ocurre cuando la innovación se entiende principalmente desde un enfoque técnico. Los resultados pueden ser visibles y valorados; sin embargo, si no se mantienen vínculos constantes con el entorno social y territorial, estos avances corren el riesgo de perder fuerza con el paso del tiempo. Por consiguiente, en estos casos, el trabajo realizado depende excesivamente de condiciones iniciales que no siempre se logran sostener a largo plazo.

Condiciones necesarias para el éxito del modelo

Para que el modelo LUIS no quede en papel, es imprescindible que se den ciertas condiciones estructurales mínimas: i) políticas universitarias claras y permanentes que trasciendan períodos de gobierno y reconozcan institucionalmente el papel del laboratorio; ii) presupuesto sostenido asignado desde planta, no solo depender de convocatorias externas; iii) capacitación y formación de personal especializado que pueda operar, gestionar y liderar el laboratorio; iv) estrategias de cofinanciamiento y alianzas público-privadas que permitan diversificar las fuentes de ingresos del laboratorio; v) gobernanza participativa y mecanismos institucionales que permitan la integración de facultades, departamentos, unidades de vinculación y unidades comunitarias; vi) infraestructura tecnológica adecuada y mantenimiento continuo, considerando obsolescencia y actualización; y, vii) cultura de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y mejora continua.

Si esas condiciones se cumplen, el modelo LUIS puede moverse del nivel de propuesta ambiciosa a una realidad institucional creíble.

Conclusiones

Este ensayo ha pretendido mostrar que los laboratorios universitarios no tienen que seguir siendo entidades aisladas ni esfuerzos individuales que dependen del entusiasmo de quienes los lideran. Si se estructuran bien, esos laboratorios pueden actuar como puentes integradores entre el conocimiento universitario, el sector productivo, la comunidad y las políticas territoriales.

La propuesta del modelo LUIS—con sus seis dimensiones (académica, tecnológica, social, organizativa, empresarial e institucional) y cinco fases operativas— busca aportar una hoja de ruta técnica, pero también una invitación a repensar el rol universitario en claves de sostenibilidad territorial. Su validación con expertos y su alineamiento con estándares internacionales como ISO 59004 e ISO 59010 le confieren un respaldo importante, aunque también plantean exigencias técnicas que deben calibrarse con la realidad institucional.

Las lecciones de la encuesta PINTEC brasileña confirman hoy lo que muchas universidades latinoamericanas ya viven: colaboración universidad–empresa escasa, concentración en temas visibles (residuos, reciclaje), déficit de personal calificado y fragilidad institucional. Esas barreras no son anecdóticas; forman parte del ecosistema estructural de la región. Por eso, el modelo Laboratorios Universitarios De Innovación Social debe diseñarse con mecanismos de mitigación, no con ingenuidad.

De la misma forma, resulta innegable que la innovación no puede sostenerse solo con resultados técnicos fríos. Por el contrario, mantener una relación constante y viva con el territorio, revisar nuestras propias formas de organización y reflexionar honestamente sobre cómo se desarrollan nuestras actividades que aparecen como indispensables para brindar la estabilidad que los laboratorios requieren. En consecuencia, más que buscar soluciones cerradas o manuales de instrucciones perfectos (que la verdad, no existen), se vuelve fundamental que las universidades se pregunten activamente cómo acompañar realmente estos procesos, qué condiciones humanas y materiales requieren para sostenerse y de qué manera pueden adaptarse a los cambios sin perder su sentido formativo esencial. Al final del día, se trata de personas trabajando para personas.

Referencias

- Arocena, R., & Sutz, J. (2001). La universidad latinoamericana del futuro: Una agenda de problemas, una estrategia de soluciones. Editorial IESALC-UNESCO.
- Arocena, R., & Sutz, J. (2003). Subdesarrollo, innovación e instituciones: Una mirada desde América Latina. *Revista CTS*, 1(2), 30–47.
- Arocena, R., & Sutz, J. (2021). Conocimiento, innovación y desarrollo: las tensiones del pensamiento latinoamericano. *Revista Latinoamericana de Políticas y Estudios Educativos*, 8(2), 11–26.
- Ballon, P., Pierson, J., & Delaere, M. (2005). Open innovation platforms for broadband services: Benchmarking European practices. *Proceedings of the 16th European Regional Conference*, Porto, 1–13.
- Bigliardi, B., Filippelli, S., & Galati, F. (2021). Sustainable open innovation in the food industry: A framework and a case study. *British Food Journal*, 123(8), 2652–2670. <https://doi.org/10.1108/BFJ-09-2020-0833>
- Bigliardi, B., & Filippelli, S. (2022). Open innovation and sustainability: A bibliometric review. *Journal of Cleaner Production*, 347, 131254. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.131254>
- Campagnollo, R. (2023). Políticas de Incentivo à Inovação no Brasil: A Efetividade da Lei do Bem. IPEA.
- Galindo Martín, M. Á., Castaño Martínez, A., & Méndez Picazo, M. T. (2025). The role of open innovation in sustainable development: A global approach. *Sustainability*, 17(3), 4455. <https://doi.org/10.3390/su17034455>
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (2024). Pesquisa de Inovação – PINTEC 2024: Resultados Preliminares. IBGE.

- International Organization for Standardization (ISO). (2024). ISO 59004: Circular economy – Vocabulary, principles and guidance for implementation. ISO.
- International Organization for Standardization (ISO). (2024). ISO 59010: Circular economy – Guidelines on business models and value chains. ISO.
- Kozirog, K., Zmuda, P., & Otto, J. (2022). Developing innovation competencies in higher education institutions: Evidence from European universities. *Journal of Innovation & Knowledge*, 7(4), 100218. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2022.100218>
- Nosratabadi, H., et al. (2019). Circular economy business models: A systematic literature review. *Sustainability*, 11(6), 1663. <https://doi.org/10.3390/su11061663>
- Paiva, M. C. (2021). Investimento Empresarial em P&D no Brasil: Desafios no Pós-Pandemia. *Texto para Discussão IPEA*, 2702, 1–28.
- Paranhos, R., Lopes, A. L., & Godinho, M. M. (2019). University–industry collaboration in Brazil: Evidence from the PINTEC surveys. *Science and Public Policy*, 46(6), 910–921. <https://doi.org/10.1093/scipol/scz016>
- Pastore, E., & Loural, C. (2017). Innovation patterns in Brazilian manufacturing: An analysis based on the PINTEC data. *Revista Brasileira de Inovação*, 16(1), 85–112. <https://doi.org/10.20396/rbi.v16i1.8649121>
- Princepe, I., et al. (2025). Governance challenges for open innovation in sustainability-oriented organizations. *Sustainability*, 17(1), 112. <https://doi.org/10.3390/su17010112>
- Rotondo, M., Crespi, G., & Tomazzoni, A. (2023). Embedding sustainability into university laboratories: Institutional challenges and opportunities. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 24(5), 1021–1040. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-07-2022-0233>
- Sperotto, F., Salvi, T. L., Pires, D. T., & Pacheco, V. F. (2021). Eco-inovadoras vs. não eco-inovadoras: um estudo comparativo com base na PINTEC. *Revista Brasileira de Inovação*, 21(2), 431–456. <https://doi.org/10.20396/rbi.v21i2.8662556>
- Teli, M., Bäcklund, B., & Ståhlbröst, A. (2017). Revisiting living labs as participatory design arenas: Towards a human-centred perspective. *CoDesign*, 13(1), 17–35. <https://doi.org/10.1080/15710882.2016.1144034>
- Veiga Ávila, L. A., Beuron, M., Brandli, L., Damke, M., Pereira, N., & Klein, N. (2023). Desafios de los laboratorios universitarios de innovación sostenible. *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad*, 19(1), 77–93.
- Worakittikul, N., Chaiyasoonthorn, K., & Suntornpithug, W. (2025). Open innovation and circular economy practices in SMEs. *Journal of Sustainable Innovation*, 10(1), 1–20. <https://doi.org/10.1108/JSI-05-2024-0041>